

制造工程基础

作业 12:机械加工工艺规程设计 I

作业题:

1、T 形螺杆如图 1 所示。其加工过程如下，请设计加工工艺方案（分出工序、安装、工位、工步及走刀）。

- (1) 在锯床上切断下料 $\Phi 35 \times 125$;
- (2) 在车床上夹一头车端面，打顶尖孔；
- (3) 用尾架后顶尖顶住工件后，车 $\Phi 30$ 外圆及 T20 外圆（第一刀车至 $\Phi 24$ ，第二刀车至 $\Phi 20$ ），车螺纹，倒角；
- (4) 在车床上车 $\Phi 18$ 外圆及端面；
- (5) 在卧式铣床上用两把铣刀同时铣 $\Phi 18$ 圆柱上的宽 15 的两个平面，将工件回转 90° （利用转台），铣另两个面，这样做出四方头。

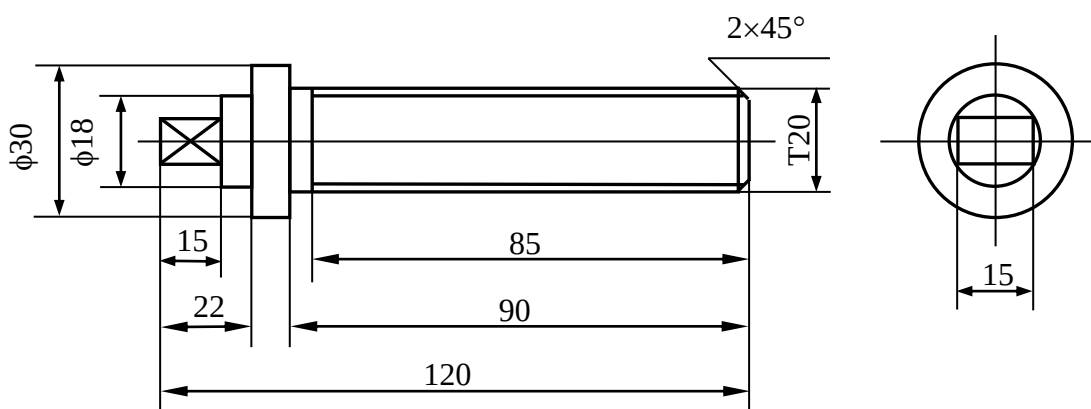


图 1

参考答案:

工序 1: 在锯床上切断下料 $\Phi 35 \times 125$;

工序 2:

工步 1: 车端面

工步 2: 打顶尖孔

工序 3:

工步 1: 车 $\Phi 30$ 外圆

工步 2: 车 T20 外圆

走刀 1: 车至 $\Phi 24$

走刀 2: 车至 $\Phi 20$

工步 3: 车螺纹 (可能多次走刀)

工步 4: 倒角

工序 4:

工步 1: 车 $\Phi 18$ 外圆 (可能 3 次走刀, 分别车至 $\Phi 24$, $\Phi 20$, $\Phi 18$)

工步 2: 车端面

工序 5:

工位 1: 在卧式铣床上用两把铣刀同时铣 $\Phi 18$ 圆柱上的宽 15 的两个平面 (同时铣两个平面的复合工步)

工位 2: 将工件回转 90° 铣另两个面 (同时铣两个平面的复合工步)

注:

- (1) 也可将上述工序 2-4 作为一道工序 (在一台车床上加工), 这时上述工序 2-4 就变成了三次安装。
- (2) 或者上述工序 2-3 作为一道工序, 相应的工序 2-3 变成两次安装, 而工序 4 在另一台机床加工。

2、在一般加工条件下, 图 2 所示各零件结构工艺性方面存在什么问题? 并提出改进意见。

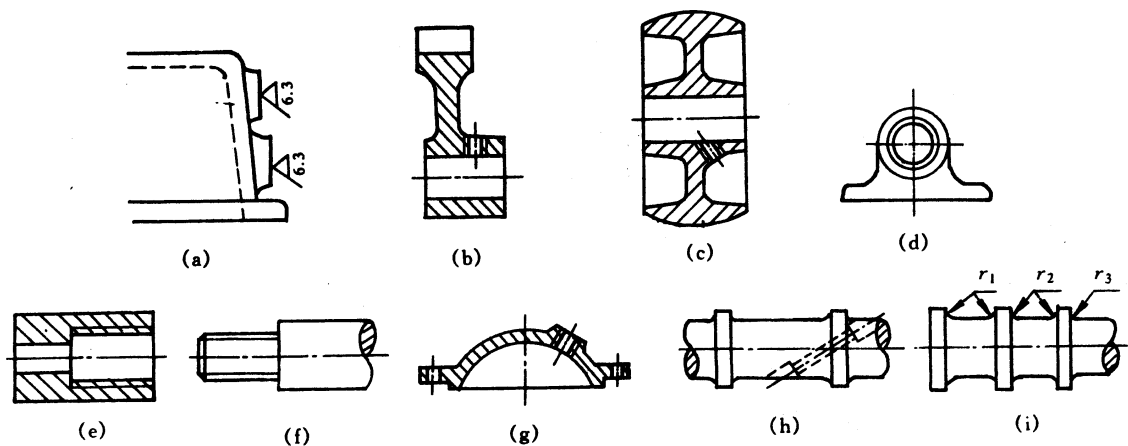


图 2

参考答案:

- (a) 两个竖直平面不平齐, 需要分两刀加工。改进: 设计两个竖直平面平齐, 一次走刀加工完成, 提高加工效率。
- (b) 加工螺纹孔时, 刀具不能接近, 有干涉。改进: 螺纹孔外移, 使刀具能够接近
- (c) 螺纹斜孔无法加工, 有干涉。改进: 可以设计一个穿过外壁的孔, 易于加

工。(图)

- (d) 底面加工面积太大，不必要。改进：底面中间部分可以设计为不加工(图)。
- (e) 加工内螺纹时无退刀空间。改进：在螺纹根部设计退刀槽。
- (f) 加工外螺纹时无退刀空间。改进：在螺纹根部设计退刀槽。
- (g) 三个螺纹孔方位不一致，需要两次安装。改进：将斜的螺纹孔设计成竖直方向，一次安装可以加工三个孔。
- (h) 斜孔加工时，钻头钻入时容易偏斜或折断，很难加工。改进：将斜孔改为垂直孔。
- (i) 三个内圆角尺寸不同，需要三把刀，没必要。改进：将三个内圆角设计为相同尺寸。

3、图 3 所示为一锻造或铸造的轴套，通常是孔的加工余量较大，外圆的加工余量较小，试选择粗、精基准，并说明理由。(交叉线阴影部分为需要切除的余量)

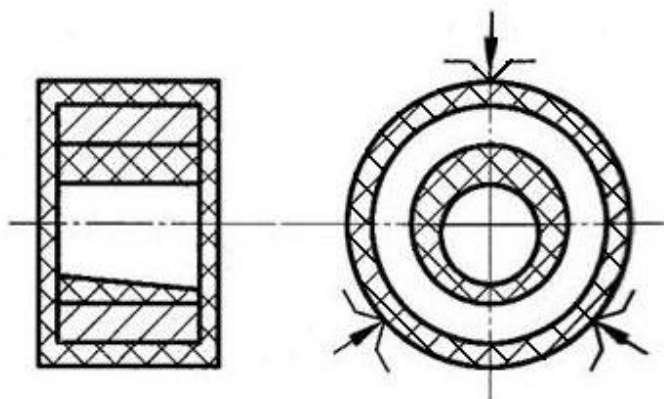


图 2

参考答案：

以外圆为粗基准（加工内孔），以内孔为精基准（加工外圆），保证外圆切削余量均匀。